

	GERENCIA DE AREA DE ENERGIA NUCLEAR GERENCIA REACTORES Y CENTRALES NUCLEARES		IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0	
	INFORME TÉCNICO		Página: 1 de 10	

TÍTULO: Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4

1. OBJETIVO
 Obtener mediante el modelo de MCNP del reactor RA-4, las tasas de dosis de radiación gamma y neutrónica en áreas cercanas al reactor y parámetros neutrónicos en el canal central.

2. ALCANCE
 Las tasas de dosis obtenidas, junto con los cálculos de flujo contribuirán al fortalecimiento de la documentación de seguridad del reactor.

Preparó		Revisó	Intervino calidad	Aprobó
Claudia Barberis	Luis Romero	Santiago Bazzana	Guillermo Del Curto	Santiago Bazzana

REVISIONES

Rev.	Fecha	Modificaciones
0	02/09/2025	Versión Original.

FECHA DE VIGENCIA: Coincide con la fecha de aprobación del documento.

DISTRIBUCIÓN	ESTADO DEL DOCUMENTO
Copia N°: ELECTRÓNICA. Distribuyó	Una vez firmada la instancia de aprobación, se considerará al documento LIBERADO. Fecha: Coincide con la fecha de aprobación. Firma:

NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 2 de 10
-------------	---	--

INDICE

1. OBJETIVO	1
2. ALCANCE	1
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	3
3.1 Abreviaturas	3
3.2 Definiciones.....	3
4. REFERENCIAS.....	3
4.1 Antecedentes.....	3
4.2 Documentación aplicable	3
4.3 Documentación afectada.....	3
5. RESPONSABILIDADES	3
6. DESARROLLO	3
6.1 Introducción /Resumen	3
6.2 Descripción	4
6.3 Equipos e instrumental.....	7
6.4 Materiales e insumos	7
6.5 Software.....	7
6.6 Condiciones ambientales	7
7. RESULTADOS.....	7
7.1 Cálculo de criticidad	7
7.2 Exceso de reactividad.....	7
7.3 Flujo neutrónico y ritmo de activación en el canal central	7
7.4 Reactividad de la BC2.....	8
7.5 Parámetros cinéticos	8
7.6 Tasa de dosis por gammas	8
7.7 Tasa de dosis por neutrones.....	9
8. CONCLUSIONES	9
9. REGISTROS	10
10. ANEXOS.....	10

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 3 de 10
-------------	---	--

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

3.1 Abreviaturas

MCNP: Monte Carlo N-Particle Transport Code.

3.2 Definiciones

Tally (singular) / tallies (plural) tipo FMESH: Acumulador de MCNP utilizado para obtener flujo escalar en una región del sistema modelado, definida a partir de un mallado del sistema que se realiza de manera independiente a la definición del sistema en sí. Se obtiene a partir de la contribución promedio de las partículas simuladas a cada malla definida, que se obtiene a partir de la distancia recorrida por las partículas en dicha malla. Cuenta con diferentes modificadores que permiten transformar el cálculo de flujo escalar en el cálculo de otros parámetros, como por ejemplo tasa de dosis

4. REFERENCIAS

4.1 Antecedentes

No aplicable.

4.2 Documentación aplicable

- [1] LA-CP-03-0245 "A general Monte Carlo N-particle transport version 5". Volumen I-III. X-5 Montecarlo Team MCNP. April 24, 2003 (Revised 10/3/05).
- [2] Informe de Seguridad del Reactor RA-4.
- [3] IN-EN-GRYCN-FER-003 Rev.0 "Medición del flujo neutrónico en el reactor RA-4".
- [4] CNEA.C.RCN.IES.008. "Protección radiológica"

4.3 Documentación afectada

No aplicable.

5. RESPONSABILIDADES

El presente documento es responsabilidad del Departamento Estudios de Reactores y Centrales.

6. DESARROLLO

6.1 Introducción /Resumen

Se utilizó un modelo del reactor RA-4 desarrollado en el código MCNP5 [1], construido a partir de los datos provistos en el informe de seguridad del reactor [2]. A partir de este modelo, se calcularon el flujo neutrónico y las tasas de dosis asociadas a la radiación gamma y neutrónica, normalizadas a una potencia de operación de 1 W. Adicionalmente, se determinaron parámetros cinéticos y de reactividad relevantes para la caracterización del núcleo, como así también, ritmo de activación en el canal central a una potencia de 0,9 W, de modo de poder comparar contra las mediciones documentadas en [3].

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 4 de 10
-------------	---	--

6.2 Descripción

El núcleo modelado está constituido por placas circulares de 24 cm de diámetro y de diferentes espesores. En la tabla 1 se muestra el núcleo modelado con las dimensiones correspondientes de cada disco.

Disco	Uranio 235 [gr]	Espesor [mm]
6	23,9	8,9
7	21,7	8,1
3	29,53	11,1
5	24,9	9,2
2	120,9	44,5
1	121,4	47,1
10	130,6	50,8
11	104,6	39
12	107,2	39,5
Total	684,73	258,2

Tabla 1. Núcleo Modelado.

La composición del material combustible incluido en el modelo se muestra en la tabla 2.

Composición del Combustible [g/cm³]	
U ²³⁵	0,06
U ²³⁸	0,24
O	0,0539
C	0,724
H	0,121
Total	1,1989

Tabla 2. Composición del Combustible.

Se modelaron las siguientes facilidades de irradiación:

- Un canal central que atraviesa el núcleo.
- Dos canales laterales horizontales a 25 cm del eje del núcleo, uno 10 cm por encima del centro del canal central y otro 10 cm por debajo.
- Un canal vertical central que llega hasta el núcleo del reactor, al que se le agregó un tapón de grafito.
- Un canal vertical periférico, también con un tapón de grafito.
- Se modeló además el tanque del reactor, de 210 cm de diámetro externo y 86 cm de diámetro interno.

Para el cálculo de flujo y ritmo de activación se agrega en el centro del canal central un disco de acrílico de 2,5 cm de diámetro y 24 cm de longitud y un disco de oro de 1,27 cm de diámetro y 0,00508 cm de espesor.

El factor de potencia utilizado para 1 W es de 7.5625E+10 [s⁻¹] y para 0,9 W es de 6,8062E+10[s⁻¹].

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 5 de 10
-------------	---	--

En la figura 1 se muestra un esquema de los canales modelados.

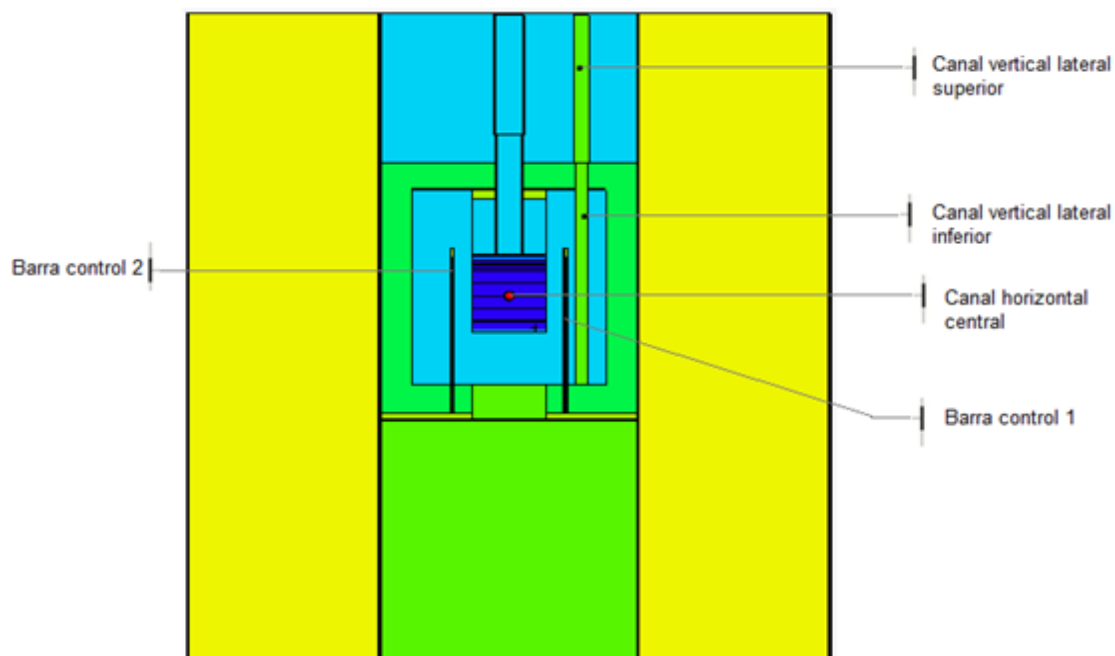


Figura 1. Modelo del reactor con sus canales.

En la figura 2 se muestran las facilidades de irradiación y el tanque del reactor en una vista 3D.

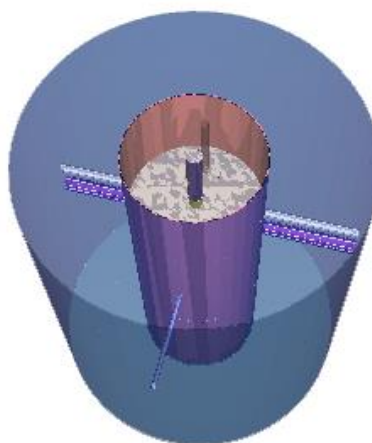


Figura 2. Tanque del reactor con sus facilidades.

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 6 de 10
-------------	---	--

El espacio comprendido entre los dos cilindros que componen el tanque del reactor se encuentra lleno de agua con boro en solución. También se modelaron las barras de control, que son placas rectangulares de cadmio envainadas en aluminio. En las figuras 3a, 3b, 3c y 3d se muestran las barras en posición de crítico, totalmente extraídas, totalmente insertadas y solo la barra 2 insertada.

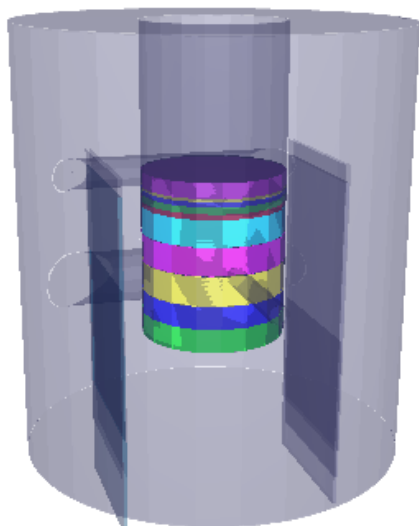


Figura 3a. Barras de control en posición crítica.

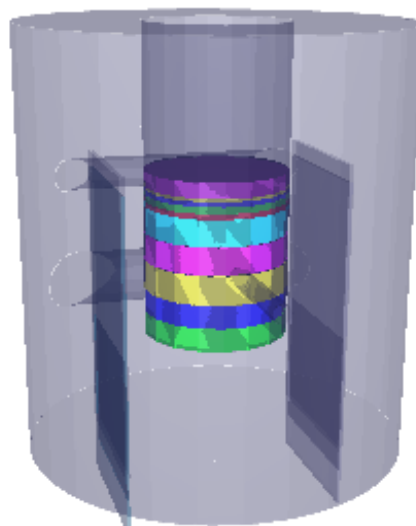


Figura 3b. Barras de control extraídas.

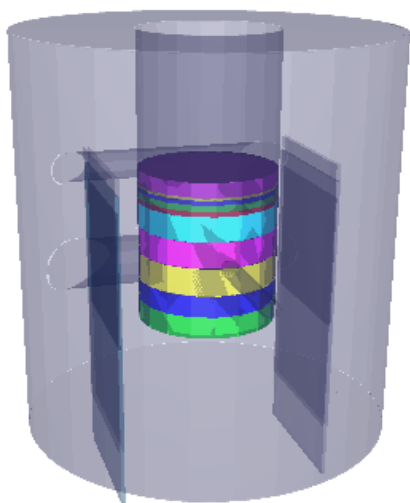


Figura 3c. Barras de control insertadas.

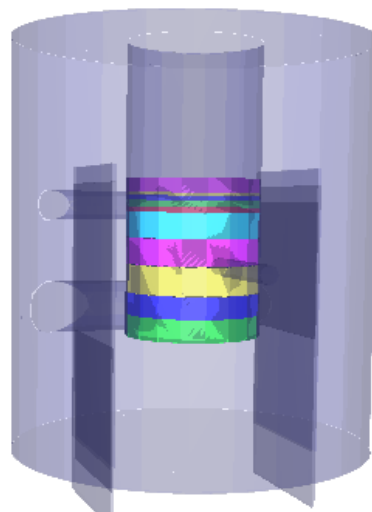


Figura 3d. Barra 2 insertada.

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 7 de 10
-------------	---	--

6.3 Equipos e instrumental

Este trabajo utilizó recursos de HPC del D.C.A.P.- G.T.I.C.- C.N.E.A.
URL: <http://www.cnea.gov.ar/>.

6.4 Materiales e insumos

No aplica.

6.5 Software

Se utiliza MCNP5 versión 1.60 con la biblioteca ENDF/B-VII.0.

6.6 Condiciones ambientales

No aplica.

7. RESULTADOS

Estos valores se obtuvieron con una configuración de barras tal que la BC1 está totalmente extraída y la BC2 está un 12% insertada.

7.1 Cálculo de criticidad

La simulación de la posición crítica resultó:

$$k_{\text{eff}} = 1,0009 \pm 0,00004$$

7.2 Exceso de reactividad

Para el cálculo del exceso de reactividad se extrajeron ambas barras. El cálculo resultó:

$$k_{\text{eff}} = 1,00333 \pm 0,00004$$

Dado que la configuración crítica presentó una reactividad positiva de 90 pcm, el exceso de reactividad del núcleo resulta de **242 pcm**. Corresponde a un exceso de reactividad en dólares de \$ 0,31.

7.3 Flujo neutrónico y ritmo de activación en el canal central

En la tabla 3 se muestra la comparación de los flujos neutrónicos en distintos rangos de energía obtenidos del cálculo con MCNP y los medidos reportados en [3], en el canal central a la potencia de 1 W.

Rango de energía	Flujo neutrónico calculado [n/cm ² s]	Flujo neutrónico medido [n/cm ² s]	Diferencia relativa [%]
E < 0,1eV	6,89E+07	5,94E+07	16
0,1eV < E < 10KeV	6,41E+07	4,34E+07	48
>10 KeV	6,93E+07	No medido	-

Tabla 3. Comparación del flujo neutrónico calculado y medido en el canal central.

Por otra parte, el ritmo de activación del ¹⁹⁷AU calculado a la potencia de 0,9 W es de 7,95E-15 [at. s⁻¹] y la actividad específica medida es de 6,22E-15 [Bq], por lo que la diferencia relativa es de 28%

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 8 de 10
-------------	---	--

7.4 Reactividad de la BC2

La simulación del modelo con la BC2 insertada resultó:

$$k_{eff} = 0,99796 \pm 0,00004$$

Con lo cual la reactividad de la BC2 (que se obtiene de la diferencia entre el modelo con las barras extraídas y el modelo con la BC2 insertada), resultó de **537 pcm**.

7.5 Parámetros cinéticos

En la simulación de los parámetros cinéticos se obtuvieron los siguientes valores:

El tiempo entre generaciones (Λ): $(55,62 \pm 0,02) \mu s$

Beta efectivo (β_{eff}): $(772 \pm 1) pcm$

Con estos valores se obtiene un $\alpha = \beta_{eff}/\Lambda = 138 \text{ 1/s}$

7.6 Tasa de dosis por gammas

Mediante la simulación con MCNP5 se calculó la tasa de dosis gamma a la altura del canal central y a partir de una distancia de 200 cm del centro del reactor la tasa de dosis es menor a $49 \mu Sv/h$, tal como se muestra en la figura 4. El mallado del tally es de $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ y los errores estadísticos son menores al 5%.

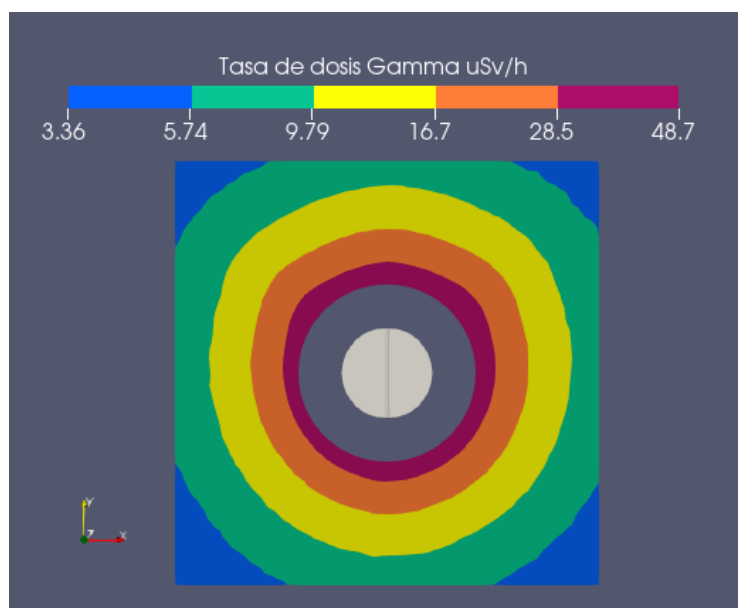


Figura 4. Tasa de dosis gamma en las cercanías del reactor.

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 9 de 10
-------------	---	--

7.7 Tasa de dosis por neutrones

Mediante la simulación con MCNP se calculó la tasa de dosis de neutrones a la altura del canal central y en cercanías del reactor, siendo la dosis en contacto de aproximadamente $30 \mu\text{Sv/h}$ y menor a $2 \mu\text{Sv/h}$ a 10 cm del borde del reactor. El mallado del tally es de $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ y con una línea blanca se encierra la región con errores estadísticos menores al 5% tal como se muestra en la figura 5.

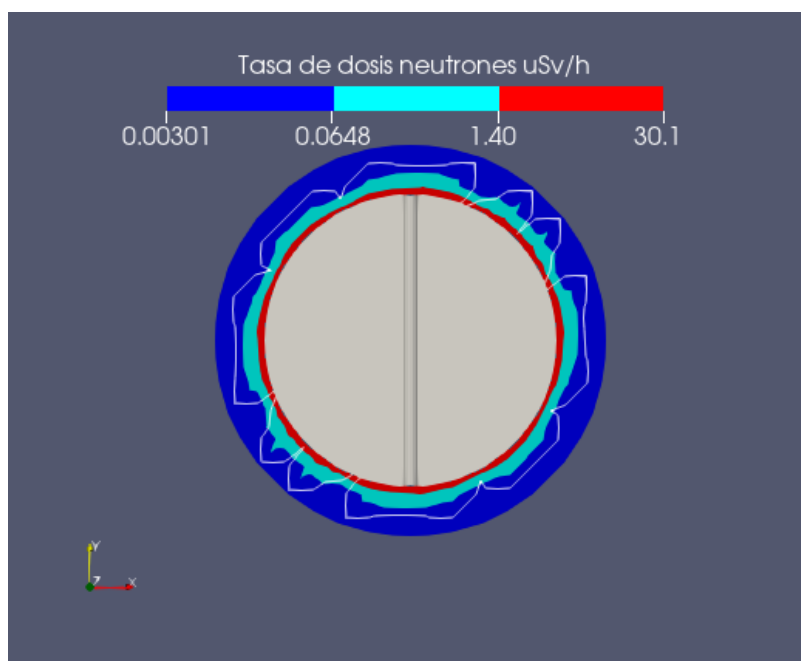


Figura 5. Tasa de dosis de neutrones en las cercanías del reactor.

8. CONCLUSIONES

El valor calculado del exceso de reactividad concuerda con el límite permitido de 0,3 dólares. Asimismo, los cálculos de reactividad estimada para la barra de control 2 (537 pcm) y la posición crítica se consideran aceptables, dado que difieren en solo 89 pcm respecto del valor reportado. Por lo tanto, se considera que el modelo puede utilizarse para realizar cálculos precisos de parámetros globales.

En cuanto a los valores calculados de flujo y ritmo de activación en el centro del canal central, las diferencias respecto de los valores obtenidos experimentalmente en [3] resultan de 15% para el flujo térmico, 25% para el ritmo de activación de oro y 50% para el flujo epitérmico, por lo que se recomienda tener en cuenta estas diferencias al momento de utilizar este modelo para cálculos de parámetros neutrónicos localizados.

Por otra parte, las tasas de dosis gamma obtenidas muestran una buena concordancia con los valores experimentales informados [4]. De manera similar, las tasas de dosis de neutrones resultan del orden a las reportadas en mediciones previas.

CNEA	Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4	IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.:0 Página: 10 de 10
-------------	---	---

9. REGISTROS

En la tabla 4 se presentan los nombres de los archivos de entrada y salida de los que se obtuvieron los resultados presentes en este informe. Todos estos archivos se adjuntan en el archivo registros/IN-EN_GRYCN-DAN/ra4.zip del disco de registros de la División Diseño y Análisis Nuclear.

Programa	Archivo de entrada	Archivo de salida	Resultados que contiene
MCNP5	BC2_12cm.inp	BC2_12cm.out meshtal	Keff punto 7.1 y mapas de tasa de dosis Figuras 4 y 5
	BC2_0cm.inp	BC2_0cm.out	Keff punto 7.2
	BC2_25cm.inp	BC2_25cm.out	Keff punto 7.4
	BC2_12cm_oro.inp	BC2_12cm_oro.out	Flujos y ritmo de activación punto 7.3

Tabla 4. Archivos que contienen resultados de cálculo.

10. ANEXOS

No aplica.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: IN-EN-GRYCN-DAN-084 Rev.0 - Cálculo de parámetros neutrónicos y de tasas de dosis del reactor RA-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

